

PRÁCTICA 2 EVALUADA

PROGRAMACIÓN DE ARTEFACTOS

DEPTO. ELECTRONICA E INFORMATICA

ING. GABRIELA REYNOSA

CICLO 02/2026



Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

GUÍA 2: “ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS”

Objetivo: Elaborar un circuito con Arduino UNO utilizando las entradas analógicas y otro utilizando las entradas y salidas digitales. Realizar la programación para ambos circuitos teniendo en cuenta los comandos adecuados para la comunicación de cada tipo de entrada/salida del Arduino.

Introducción

Teniendo en cuenta toda la información que se ha brindado durante las clases teóricas sobre el funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos, la construcción de circuitos, los conceptos de introducción a la programación en el lenguaje processing y las entradas y salidas del microprocesador Arduino; se presenta un pequeño resumen de dicha información que será de gran utilidad para el desarrollo de la guía.

La placa de pruebas o breadboard es el dispositivo en el que vamos a montar todos los elementos necesarios para crear nuestros circuitos, por lo tanto, no debemos de olvidar como está compuesta internamente, los bloques más externos sirven para conectar la alimentación e internamente están conectados de manera horizontal mientras que en los bloques más internos, que es donde colocamos los elementos, internamente están unidos de forma vertical, tal como se muestra en la siguiente imagen.

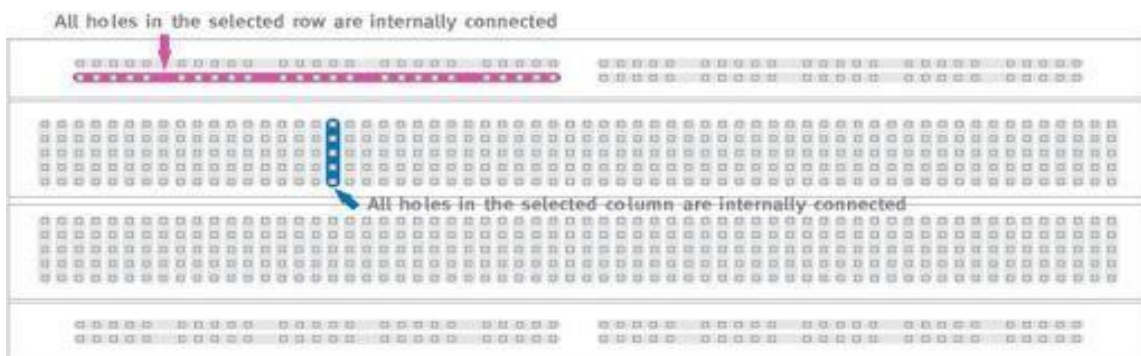


Fig. 1 Funcionamiento de la breadboard

Otra de las partes más elementales para el desarrollo de la práctica es recordar la distribución de la placa de Arduino, en qué parte de la placa podemos encontrar los pines digitales, los analógicos y los que nos van a ayudar a alimentar todos los circuitos, a continuación, se ha dejado una imagen de referencia de la distribución de los pines en la placa Arduino uno.

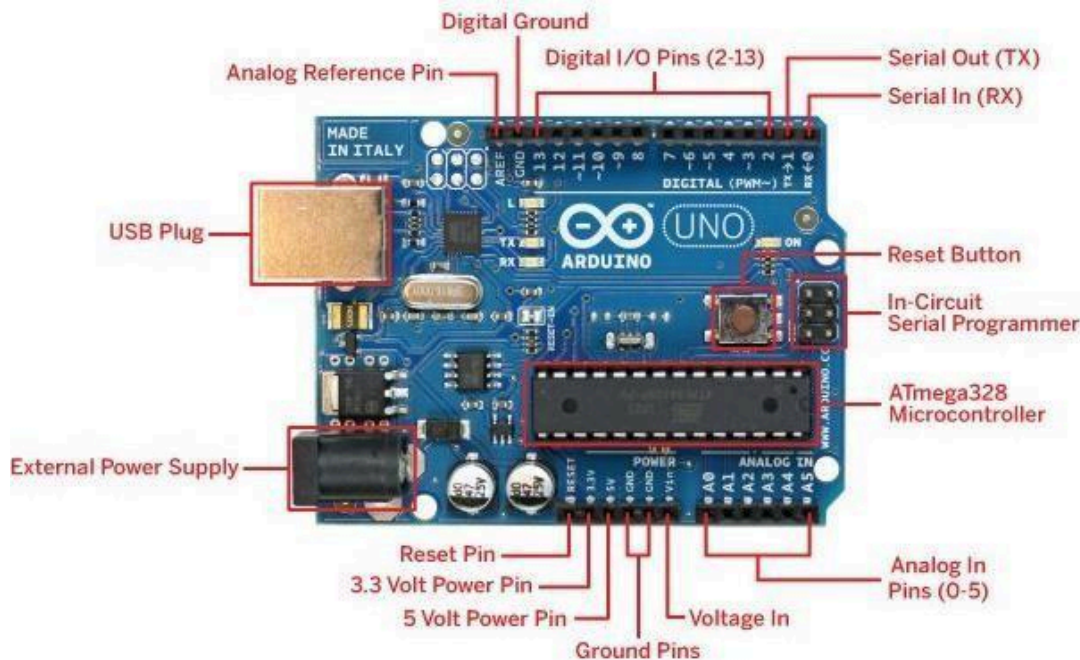


Fig. 2

Distribución de pines del Arduino Uno

Los pines analógicos son entradas que reciben señales continuas y variables, por ejemplo, señales provenientes de potenciómetros o LDR, las cuales varían el voltaje de salida en función del valor que toma la resistencia variable. Para procesar señales analógicas el Arduino utiliza un ADC (convertor analógico-digital) que realiza un muestreo de la señal para poder interpretarla. Según el datasheet del Arduino UNO, la resolución del ADC son números de 10 bits, es decir que los valores de la señal analógica se pueden interpretar como números binarios, 1024 como máximo, contando enteros desde 0 hasta 1023. El ADC puede recibir voltajes de entre 0 y 5 voltios.

Los pines digitales funcionan como entradas y salidas. Estos procesan valores de estado lógico (alto y bajo, 1 y 0). Los pines digitales pueden procesar números de 8 bits, 256 números contando enteros desde el 0 hasta el 255. El Arduino tiene pines digitales que pueden reproducir señales analógicas como pulsos de señal cuadrada (PWM), los valores del 0 al 255 corresponden al ancho de pulso de esta señal cuadrada que se emite. Los pines digitales 1 y 0 sirven para establecer la comunicación con otros dispositivos, son el transmisor y receptor, respectivamente. Estos dos pines deben de estar desconectados al momento de cargar los programas. Si desea utilizar esos pines para algún circuito debe establecer en el código que funcionan como salida o entrada y no para comunicación.

Otros elementos para utilizar en esta práctica son: la LDR y el LED RGB. La LDR (Resistencia Dependiente de la Luz), también conocida como fotoresistencia, es un tipo de resistencia cuya resistencia varía dependiendo de la cantidad de luz que cae sobre su superficie, se ilustra en la Fig. 3.

Cuando la luz cae sobre la superficie, la resistencia interna cambia, son dispositivos sensibles a la luz. Esta resistencia funciona con el principio de la fotoconductividad. La fotoconductividad es un fenómeno óptico en el que la conductividad del material aumenta cuando la luz es absorbida por el material. Cuando la luz incide, es decir, cuando los fotones caen sobre el dispositivo, los electrones de la banda de valencia del material semiconductor son excitados a la banda de conducción. Por lo tanto, cuando la luz que tiene suficiente energía incide en el dispositivo, más y más electrones son excitados a la banda de conducción, lo que resulta en un gran número de portadores de carga.

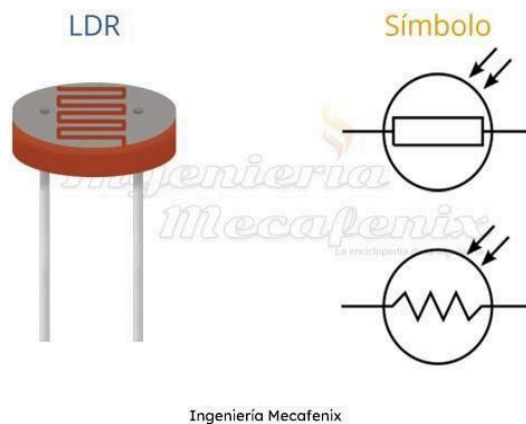


Fig. 3 Fotoresistencia

LED RGB significa LED rojo, azul y verde. Los productos LED RGB combinan estos tres colores para producir más de 16 millones de tonos de luz, tal como se muestra en la Fig. 4

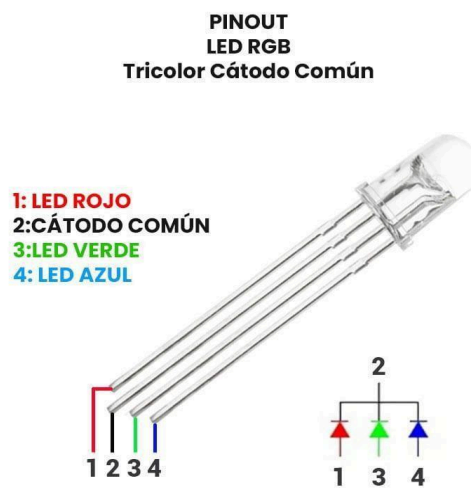


Fig. 4 LED RGB CÁTODO COMÚN

Instrucciones

NOTA: Recuerde que, para realizar conexiones o modificaciones del circuito, el Arduino debe estar desconectado al igual que cualquier otra fuente de alimentación.

NOTA: Para cargar un código al Arduino siga los siguientes pasos:

1. Abra el programa y conecte el Arduino a algún puerto USB de la computadora.
2. En la pestaña de herramientas verifique que está seleccionado un puerto: "COM__".
3. En la pestaña de herramientas verifique que la placa sea "Arduino UNO".

NOTA: Siga las indicaciones del instructor, de lo contrario será reportado y su nota se verá afectada. No manipule los elementos del circuito sin haber recibido la indicación respectiva.

1. Desarrolle el ejercicio propuesto a continuación:

- a) Elabore un circuito y desarrolle el programa en Arduino para la lectura del voltaje de una LDR.

Para ello, construya el circuito con la LDR ocupando la entrada analógica del Arduino. Elabore la conversión correspondiente para leer en voltios [V] la señal que entra al Arduino.

Observe los valores cuando se ilumina la LDR con una lámpara de celular, a luz ambiente y tapando la LDR de manera que no reciba luz. Construya un cuadro comparativo y anote estos datos según el monitor serial del Arduino IDE y corrobórelos midiendo con el multímetro. Observe si hay diferencias entre los valores y explique por qué.

Condiciones	Lecturas [V]		¿Hay diferencia?	Explicación
	Monitor Serial	Multímetro		
Lámpara de celular	2.78	3.88	Si	Un multímetro es un instrumento de medición dedicado con alta precisión y una resistencia interna muy alta, mientras que Arduino mide a través de un pin analógico con limitaciones de resolución, ruido eléctrico y un rango fijo (generalmente de 0 a 5V)
Luz ambiente	3.60	2.695	Si	
Sin luz	0.97	0.862	Si	

Tabla 1 Lecturas del voltaje de la LDR

- b) Elabore un circuito con las salidas digitales PWM del Arduino utilizando un LED RGB. Realice una serie de 10 colores distintos que se muestren con un retraso de dos segundos por cada color. Recuerde que la intensidad de un color del LED RGB se puede escribir como



un número entero entre el 0 y el 255. Utilice esta combinación de números para cada uno de

los tres colores y realice su propia combinación. La serie de colores NO se puede repetir, cada estudiante debe tener una serie distinta.

2. **Actividad:** Con los circuitos anteriores, construya un nuevo circuito, el cual debe hacer variar los colores del LED RGB (5 colores), en función de la luz que reciba la LDR.
3. Formato de entrega:
 - **Usando IDE y Placa física de Arduino:** Construya los circuitos de los literales “a” y “b” del numeral uno. Complete la tabla del circuito con la LDR. La funcionalidad de ambos y la tabla se calificará durante el laboratorio.
 - **Actividad:** Complete la actividad durante el laboratorio. Se calificará durante el laboratorio
 - **Usando plataforma de Tinkercad:** Replique ambos circuitos en un solo proyecto. Deben ser funcionales. Comparta el enlace en la sección correspondiente en el Ecampus. El proyecto debe ser visible para todo público. Si no se puede acceder no tendrá nota de este entregable. Se entregará según las indicaciones del numeral 3.
4. **Fecha y hora de Entrega:** a más tardar dos días después de la práctica.

Día de práctica	Día de entrega
Lunes	Miércoles a las 23:59 pm
Martes	Jueves a las 23:59 pm
Miércoles	Viernes a las 23:59 pm
Jueves	Sábado a las 23:59 pm
Viernes	Domingo a las 23:59 pm

5. Criterios de evaluación

Criterios	%	Ponderación	Observaciones
Funcionamiento del circuito con LDR	15%		
Funcionamiento del circuito con LED RGB	15%		
Actividad	20%		
Entrega puntual	10%		
Funcionamiento del entregable en Tinkercad	20%		
Responder correctamente la pregunta oral sobre la guía	20%		



	Total	100%		
--	-------	------	--	--

